



DREAM WAY EXAMINATION



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பயிற்சிப் பரீட்சை, 2026
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026
අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) පුහුණු විභාගය, 2026

රසායන විද්‍යාව II
இரசாயனவியல் II
Chemistry II

02 T II

❖ அகில வாயு மாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

❖ அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

பகுதி B – கட்டுரை

இரண்டு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடைஎழுதுக. (ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் 150 புள்ளிகள் வீதம் உரித்தாகும்)

05)

a)

i) புரோன்சட் லோரியின் அமில மூலக் கொள்கையைத் தருக.

ii) பின்வரும் இரசாயன இனங்களின் இணைமூல சோடிகளைத் தருக.

1. CH_3COOH

2. HF

3. H_2CO_3

4. HS^-

5. H_3PO_4

iii) சம செறிவுடைய CH_3COOH , NaOH கரைசல்கள் இரண்டும் தனித்தனியே 100 மடங்கு ஐதாக்கப்பட்டன. ஐதாக்கலின் பின்னர் NaOH இன் $\text{pH}=11$ எனின் ஐதாக்கலின் பின்னர் CH_3COOH இன் pH யாது? ($K_a = 1 \times 10^{-5} \text{ moldm}^{-3}$)

iv) C_1 செறிவுடைய CH_3COOH இன் 25cm^3 ஆனது அதே செறிவுடைய NaOH இனால் நியமிக்கப்பட்டது.

I) 12.5cm^3 NaOH சேர்க்கப்பட்ட பின் தொகுதியின் pH பெறுமானம் யாது?

II) சமவலுப்புள்ளியில் தொகுதியின் $\text{pH}=8$ எனின் C_1 இன் பெறுமானம் யாது?

v) சமவலுப்புள்ளியில் கிடைத்த கரைசலை 100 மடங்கு ஐதாக்கும் போது தொகுதியின் pH யாது?

நீரின் அயனாக்கம் வேறு காரணிகளால் பாதிக்கப்படவில்லை என கருதுக.

vi) பின்வரும் ஒரு மூல ஒரு அமில நியமிப்புக்களிற்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருத்தமான காட்டி காட்டிகளை எழுதுக.

பினோப்தலின் மெதயில் செம்மஞ்சள் ஆகிய இரண்டை மாத்திரம் கருதுக.

I) வன்அமிலம் + வன்காரம்

II) மென்அமிலம் + வன்காரம்

III) வன்அமிலம் + மென்காரம்

IV) மென்அமிலம் + மென்காரம்

vii)மென்னமில் கட்டி HIn இல் HIn ஆனது மஞ்சள் நிறத்தையும் In⁻ ஆனது ஊதா நிறத்தையும் காட்டும்.

i)காட்டியின் சமநிலை மாறிலி KIn இற்கான கோவையைத் தருக.

ii)காட்டி ஊதா நிறத்தை தெளிவாகக் காண்பிக்கக் கூடிய மிகக்குறைந்த pH யாது?

$$(KIn = 4 \times 10^{-5})$$

b)

i)திறந்த கொதிகலத்தில் வைக்கப்பட்ட திரவ நீர் எப்போது கொதிக்க ஆரம்பிக்கும்?

ii)திறந்த பாத்திரங்களை விட அழுக்க அடுப்புகளில் சமைப்பது இலகுவானது. இதற்கான காரணம் யாது?

iii)வெற்றிடத்தில் திரவ நீரின் கொதிநிலைக்கு யாது நிகழும்?

iv)மூடிய கொள்கலன் ஒன்றில் திரவ நீர் இல் பேணப்படும் போது நடைபெற சாத்தியமான சமநிலைத் தாக்கத்தைத் தருக.

v)நீரின் நிரம்பலாவியழுக்கம் P^0H_2O ஆனது $P^0H_2O = K_c.RT.d / M$ எனும் சமன்பாட்டினால் தரப்படும் எனக் காட்டுக.

இங்கு $K_c = K_f/K_r$, d – அடர்த்தி, M - மூலர்திணிவு ஆகும்.

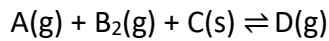
vi) $K_c(H_2O) = 2.55 \times 10^{-5}$ எனின் $27^\circ C$ இல் நீரின் நிரம்பலாவியழுக்கத்தை காண்க.

viii)முறையே $3 \times 10^5 Pa$, $5 \times 10^5 Pa$ ஆகிய நிரம்பலாவி அழுக்கப் பெறுமானங்களைக் கொண்ட A, B எனும் இரு திரவங்கள் இலட்சியக் கரைசலை ஆக்குகின்றன. சமநிலையில் A இன் வாயுநிலை மூல் பின்னம் 0.5 எனின் A இன் கரைசல் நிலை மூல் பின்னத்திற்கான (X_A) தொடர்பை P^0A , P^0B சார்பில் தருக.

ix) X_A இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

06)

a) கீழே தரப்பட்ட சமநிலைத் தாக்கத்தை கருதுக.



தரப்பட்ட தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி $27^\circ C$ இல் $K_c = 3 \times 10^{20} \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3$ ஆகும்.

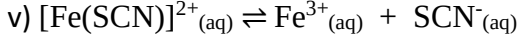
$A(g)$, $B_2(g)$, $C(s)$ என்பன முறையே 2 mol , 1.5 mol , 2 mol ஆகிய அளவுகளில் 1 dm^3 கனவளவுடைய பாத்திரத்தில் இடப்பட்டு தொகுதி சமநிலை அடைய விடப்பட்டது.

i)சமநிலை மாறிலி K_c இற்கான கோவையைத் தருக.

ii) சமநிலையில் தொகுதியில் $A(g)$, $B_2(g)$, $D(g)$ ஆகியவற்றின் செறிவுகளைக் காண்க.

iii) சமநிலையில் K_p இன் பெறுமானம் யாது?

iv) C(s) ஆனது மேற்படி தொகுதியிலிருந்து முற்றாக அகற்றப்பட்டால் சமநிலைக்கு யாது நிகழும் என்பதை தாக்க ஈவு குணகத்தை காண்பதின் மூலம் விளக்குக.



மேற்படி சமநிலையில் பின்வரும் இனங்களை சேர்க்கும் சந்தர்ப்பங்களில் சிவப்பு நிற செறிவிற்கு யாது நிகழும் (அதிகரிக்கும்/குறையும்/மாறாது) என்பதைக் காரணத்துடன் குறிப்பிடுக.

I) NaSCN

II) Fe(NO₃)₃

III) H₂C₂O₄

IV) HgCl₂

vi) பின்வரும் கூற்றுகள் ஏன் தவறு என்பதற்கு காரணம் ஒன்று வீதம் தருக.

I) ஊக்கியானது தாக்கமொன்றின் ஏவற் சக்தியைக் குறைக்கும்.

II) வெப்பநிலை மாறும் போது சமநிலைத் தாக்கமொன்றின் சமநிலைப் புள்ளி எப்போதும் மாறும்.

III) சடத்துவ வாயுவை சேர்க்கும் போது வாயு சமநிலைத் தொகுதியின் சமநிலைப்புள்ளி ஒருபோதும் மாறாது.

b)

i) வாயுக்களின் இயக்கவியல் மூலக்கூற்று சமன்பாட்டைத் தருக.

ii) மேற்படி சமன்பாட்டிலிருந்து கதிவர்க்க இடைக்கான இரண்டு வேறுபட்ட தொடர்புகளைத் தருக.

iii) இலட்சிய வாயு சமன்பாட்டையும் மேலே நீர் பெற்ற சமன்பாடுகளில் ஒன்றையும் பயன்படுத்தி கதிவர்க்க இடையானது அழுக்கம் மற்றும் அடர்த்தியில் தங்கியிருக்காது என காட்டுக.

iv) N₂, Cl₂, H₂ ஆகிய வாயுக்களிற்கு கதிவர்க்க இடை எதிர் வெப்பநிலை வரைபு வரைக.

v) மாறா வெப்பநிலையில் கதிவர்க்க இடை எதிர் மூலர்திணிவு வரைபை வரைக.

vi) வரைபிலிருந்து பெற்ற தரவுகளைப் பயன்படுத்தி N₂O, CO₂ ஆகிய வாயுக்களின் கதிவர்க்க இடைப் பெறுமானங்களிற்கு இடையிலான தொடர்பைத் தருக.

vii) கதிவர்க்க இடைக்கான தொடர்பிலிருந்து 1 mol இலட்சிய வாயுவின் சராசரி இயக்கசக்திக்கான தொடர்பைத் தருக.

viii) குறித்த விறைத்த பாத்திரமொன்றில் 16g O₂(g) ஆனது 300K வெப்பநிலையில் உள்ளது வாயு மூலக்கூறுகளின் மொத்த சக்தியைக் காண்க.

c)

1800ppm செறிவில் மென்னமில்ம் HA ஐக் கொண்ட சேதனக் கரைப்பான் ஒன்றின் 100cm³ ஆனது 50cm³ நீருடன் கலக்கப்பட்டு தொகுதி சமநிலையடைய விடப்பட்டது.

பின்னர் நீர்ப்படை வேறாக்கப்பட்டு அதன் 25cm³ ஆனது 0.133mol dm⁻³ செறிவுடைய BNO₃(aq) இன் 75cm³ உடன் கலக்கப்பட்டது அவ்வாறு கலக்கப்பட்ட பின் வீழ்படிவு AB(s) உருவாகாமை அவதானிக்கப்பட்டது. மேற்படி அவதானத்தை அயன் பெருக்கம் (IP) ஐக் கணிப்பதன் மூலம் நிரூபிக்குக.

HA ஆனது சேதன கரைப்பானில் நன்கு கரைகின்றது.

$$KD = 4$$

$$K_{sp} AB(s) = 3 \times 10^{-5} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

$$HA \text{ Ka} = 1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$M = 20 \text{ g mol}^{-1}$$

07)

a) நியம நிபந்தனைகளைக் கருதி இரும்புக் கரண்டிக்கு வெள்ளி முலாமிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மின்பகுப்பு கலத்தை வரைந்து குறிக்குக.

i) மேற்படி கலம் தொடர்பாக பின்வருவனவற்றைக் குறிப்பிடுக.

அனோட்டு மின்வாயின் ஏற்றம்

கதோட்டு மின்வாயின் ஏற்றம்

கல அழுத்தத்தின் குறியீடு

கிப்சின் சக்தியின் குறியீடு

ii) அனோட்டு மற்றும் கதோட்டு முடிவிடங்களில் நடைபெறும் தாக்கங்களைத் தருக.

iii) 6.433A மின்னோட்டம் 15 seconds நேரத்திற்கு பாயவிடப்பட்டது.

I) பரிமாறப்பட்ட இலத்திரன் மூல் எண்ணிக்கை யாது?

II) இரும்புக் கரண்டியில் படிந்த வெள்ளியின் திணிவு யாது? (Ag – 107)

III) 15 seconds நேரத்தின் பின் கரைசலில் Ag⁺(aq) இன் செறிவு யாது?

iv) தரப்பட்ட தாழ்த்தல் அழுத்தப் பெறுமானங்களைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் வினாக்களிற்கு விடை தருக.

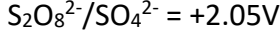
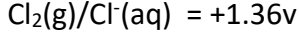
$$Na^+(aq)/Na(s) = -2.71v$$

$$H^+(aq)/H_2(g) = 0.00v$$

$$H_2O(l)/H_2(g) = -0.83v$$

$$O_2(g)/OH^-(aq) = +0.40v$$

$$O_2(g)/H_2O(l) = +1.23v$$



I) Pt மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி ஐதான H_2SO_4 இன் மின்பகுப்பிற்கான அனோட்டு கதோட்டு தாக்கங்களைத் தருக.

II) Pt மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி Na_2SO_4 இன் மின்பகுப்பிற்கான அனோட்டு கதோட்டு தாக்கங்களைத் தருக.

III) Pt மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி NaCl இன் மின்பகுப்பினைக் கருதுக.

a) தாழ்த்தல் அழுத்தப் பெறுமானங்களை மாத்திரம் கருதும் போது அனோட்டு மின்வாயில் நடைபெற சாத்தியமான தாக்கமாக எதிர்வு கூறப்படும் தாக்கத்தை எழுதுக.

b) உண்மையாக நடைபெறும் தாக்கம் எது?

c) இவ் வேறுபாட்டிற்கான காரணம் யாது?

d) மேற்படி அறிவு கைத்தொழில் ரீதியில் பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பம் ஒன்று தருக.

b)

i) V, Cr, Mn ஆகிய மூலகங்களின் ஒட்சைட்டுக்களைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் அமில மூல இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக

ii) 3d தொகுப்பிற்குரிய கற்றயன்கள் Q^{n+} , R^{n+} ஆகிய இரண்டும் நீர் சேர்த்து ஐதாக்கும் போது A,B எனும் நிறமுடைய சிக்கல் சேர்வைகளை உருவாக்கின A,B என்பன NH_3 ஐ மிகையாக இடும் போது நீல நிறமுடைய C,D எனும் கரைசல்களைத் தந்தன A,B என்பன செறிந்த HCl உடன் பரிகரிக்கப்படும் போது E,F எனும் மஞ்சள் நிற கரைசல்களைத் தந்தன

A ஆனது DMG உடன் சிவப்பு வீழ்படிவு G ஐயும்

B ஆனது Potassium ferrocyanide உடன் கபில வீழ்யடிவு H ஐயும் தந்தது

I) கற்றயன்கள் Q^{n+} , R^{n+} இன் இலத்திரன் நிலையமைப்புகளைத் தருக

II) A, B இன் நிறங்களைத் தருக

III) A,B,C,D,E,F,G,H ஐ இனங்காண்க

A,B,C,D,E,F இன் IUPAC பெயர்களைத் தருக

iii) 3d தொகுப்பு மூலகங்கள் ஆக்கும் பின்வரும் சேர்வைகளின் சூத்திரத்தை தருக

a) இல்மனைற்

b) ருற்றைல்

c) ஏமறைற்று

d) சிதரைற்று

பகுதி B – கட்டுரை

இரண்டு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடைஎழுதுக. (ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் 150 புள்ளிகள் வீதம் உரித்தாகும்)

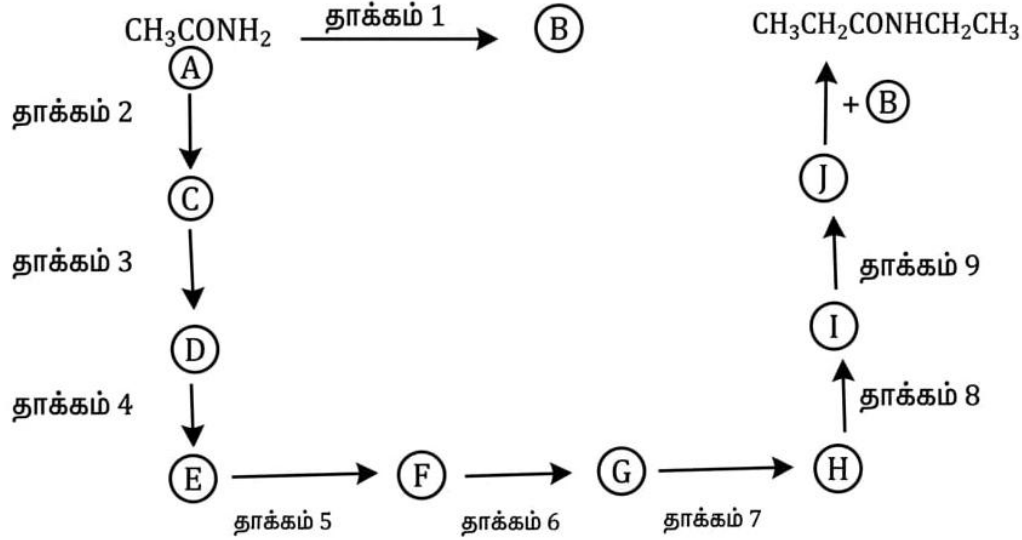
08)

a) தரப்பட்ட தாக்கத்திட்டத்தைப் பயன்படுத்தி தாக்கி A ஆனது பின்வருமாறு மாற்றப்பட்டது

A,B,C,D,E,F,G,H,I ஆகிய கட்டமைப்புக்களையும் தாக்கங்கள் 1 - 9 இற்குமான சோதனைப்பொருள்களையும் பட்டியலிடுக.

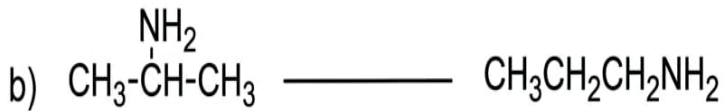
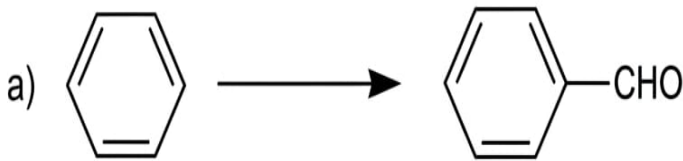
சோதனைப் பொருட்களை கீழே தரப்பட்ட பட்டியலில் இருந்து மாத்திரம் தெரிவு செய்க

ஒரு சோதனைப் பொருள் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட முறை பயன்படுத்தப்படலாம்



Mg, dry ether, dil H_2SO_4 , PCl_5 , HCHO , LiAlH_4 , NaOH , KMnO_4

b) பின்வரும் மாற்றல்களை 4 இற்கு மேற்படாத படிகளில் நிறைவேற்றும் விதத்தைக் காட்டுக



c)

i) Ethanol, Ethanamine ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புக்களை வரைக

ii) அவை ஐதான அமிலங்களுடன் காட்டும் தாக்கத்திற்கான சமன்பாட்டை எழுதுக

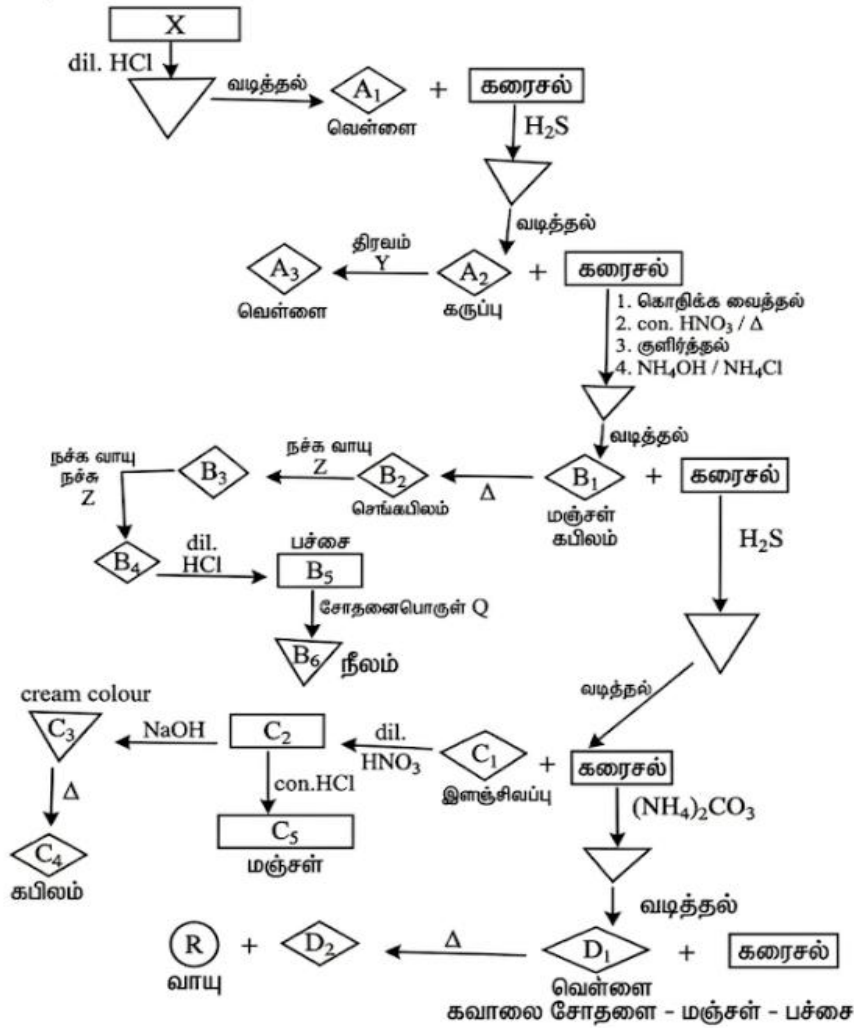
iii) தாக்கிகள் விளைவுகளின் சார்பு உறுதித் தன்மையின் அடிப்படையில் மூல இயல்பு கூடிய சேர்வையைக் குறிப்பிட்டு காரணத்தை விளக்குக

d) பென்சல்டிகைட் இன் நைத்திரேற்ற தாக்கத்திற்கான பொறிமுறையை எழுதி விளைவைக் கண்டறிக. இதன் தாக்க வகை யாது?

e) எதனோலை செறிந்த H_2SO_4 முன்னிலையில் $100^\circ C$, $170^\circ C$ ஆகிய வெப்பநிலைகளில் பரிகரிக்கும் போது உருவாகும் விளைவுகள் எனவற்றை முறையே தருக

09)

a) நீர்க் கரைசல் X இல் A,B,C,D எனும் நான்கு உலோகக் கற்றயன்கள் உள்ளன கீழே தரப்பட்ட பாய்ச்சற்கோட்டு படத்தைப் பயன்படுத்தி கேட்கப்படும் வினாவிற்கு விடை தருக



சாடை -

திரவம் Y ஆனது உயர் கொதிநிலை கொண்ட பாகுமைத் தன்மையான திரவமாகும்

நச்சு வாயு Z ஆனது ஒரு தாழ்த்தும் கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுவதோடு சில ஊக்கற் தாக்கங்களில் இணையியாகவும் பயன்படுத்தப்படும்

i) A1 , A2 , A3 , B1 – B6 , C1 – C5 , D1 , D2 , Y , Z , Q , R ஆகியவற்றைக் கண்டறிந்து பட்டியலிடுக
காரணங்கள் அவசியமில்லை

b) மூன்றாம் ஆவர்த்தன மூலகங்களின் உயர் ஒட்சியேற்ற எண்ணிற்குரிய ஒட்சைட்டுக்களைக் குறிப்பிட்டு
அவற்றின் அமில மூல இயல்புகளையும் தருக

c) மாணவர் குழ ஒன்றிற்கு CaCO_3 , MgCO_3 ஆகியவற்றை மாத்திரம் குறித்த விகிதத்தில் கொண்ட
திண்மக் கலவை தயாரிக்குமாறு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டது மாணவர்களால் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட கலவை
P இன் 40g ஆனது சரியான முறைப்படி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதா என வாய்ப்பு பார்க்க ஆசிரியரால்
பின்வரும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப் பட்டன

மாதிரி P இனுள் 1.0mol HCl இன் 250cm^3 சேர்க்கப்பட்டு நன்கு கலக்கப்பட்டு தாக்கம் முற்றாக
நிறைவுபெற நேரம் வழங்கப்பட்டது

பின்னர் மிகை HCl ஐக் கொண்ட மேற்படி கரைசல் பினோத்தலின் காட்டி முன்னிலையில்

$2\text{moldm}^{-3} \text{NaOH}$ இனால் நியமிக்கப்படும் போது முடிவுப் புள்ளி வாசிப்பு 100cm^3 ஆக பெறப்பட்டது

i)நடைபெறும் தாக்கங்களிற்கான சமப்படுத்திய சமன்பாடுகளைத் தருக

ii) மாதிரி P இல் உள்ள CaCO_3 இன் திணிவு சதவீதத்தைக் கணிக்க

எனக் கொள்க

iii) திணிவு சதவீதப் பெறுமானத்தைப் பயன்படுத்தி மாணவர்கள் மேற்கொண்ட பாரிய வழுவைக்
குறிப்பிடுக

d) $5.625\text{g Cu(NO}_3)_2$, $\text{Mg(NO}_3)_2$ ஐ மாத்திரம் கொண்ட திண்ம கலவை ஆனது 250cm^3

கரைசலாக்கப்பட்டது கரைசலில் திண்ம KI மிகையாக சேர்க்கப்பட்டது பின்னர் விளைவுக் கரைசலில்
 50cm^3 மாத்திரம் எடுக்கப்பட்டு $0.06\text{moldm}^{-3} \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ இனால் நியமிக்கப் பட்டது முடிவுப்புள்ளி வாசிப்பு
 10cm^3 ஆகும் திண்மக்கலவையில் உள்ள $\text{Cu(NO}_3)_2$ இன் திணிவு சதவீதத்தை கணிக்குக

e) திணிவுப்படி முறையே $\text{WFeC}_2\text{O}_4 : \text{WCaC}_2\text{O}_4 = 9 : 8$ எனும் விகிதத்தைக் கொண்டுள்ள கலவை ஒன்று
குறித்த அளவு KMnO_4 உடன் முற்றாகத் தாக்கமடைந்தது அதே அளவு KMnO_4 உடன் முற்றாகத்
தாக்க $0.5\text{moldm}^{-3} \text{Fe}^{2+}$ இன் 100cm^3 கனவளவு தேவைப்பட்டது

i)அமில ஊடகத்தைக் கருதி நடைபெறும் தாக்கங்களிற்கான சமப்படுத்திய சமன்பாடுகளைத் தருக

ii) கலவையிலுள்ள CaC_2O_4 இன் மூல் பெறுமானத்தை காண்க

10)

a)

- i) சவர்க்கார உற்பத்தியின் 2 பிரதான மூலப்பொருட்களைத் தருக.
- ii) வெப்ப செயன்முறை மற்றும் குளிர்ச் செயன்முறை இரண்டிற்கும் இடையிலான பிரதான வேறுபாடு யாது?
- iii) தொகுதி செயன்முறை , தொடர்ச்சியான செயன்முறை என்பவற்றில் எதனை சவர்க்கார உற்பத்தியை சிறு கைத்தொழிலாக மேற்கொள்ள விரும்பும் ஒருவர் தெரிவு செய்ய வேண்டும். விளக்குக.
- iv) சவர்க்காரமாக்கல் தாக்கத்தை எழுதுக.
- v) சவர்க்காரமாக்கல் படிமுறைகளில் ஒன்றில் தொகுதிக்கு NaCl சேர்க்கப்படும் இதற்கான காரணம் யாது?
- vi) Spentlye கரைசலில் அதிகமாகவும் half Spentlye கரைசலில் குறைவாகவும் காணப்படும் கூறு எது?
- vii) ஈர்ச் சவர்க்காரத்திலிருந்து உலர் சவர்க்காரம் தயாரிக்கும் போது பின்வரும் சேர்வைகள் எவ்வாறு அகற்றப்படும் என குறிப்பிடுக?

NaCl , NaOH , H₂O

- viii) TFM என்பது யாது சலவைச் சவர்க்காரத்தின் TFM பெறுமானம் யாது?
- ix) எண்ணெய் சார்ந்த கழிவுகள் சவர்க்காரத்தினால் நீரில் கரையத்தக்க வடிவத்திற்கு மாற்றப்படும் இதன் போது உருவாக்கப்படும் கட்டமைப்பை வரைக.
- x) உணர்திறன் மிக்க தோல் (sensitive skin) இனைக் கொண்ட ஒருவர் பின்வரும் சவர்க்காரங்களில் எதனை தெரிவு செய்ய வேண்டும்? காரணங்கள் அவசியமில்லை.

Raja Soap TFM = 68 – 70 %

LifeGirl Soap TFM = 60 – 62 %

Gears Soap TFM = 76 %

b)

- i) பச்சை வீட்டு வாயு ஒன்று கொண்டிருக்க வேண்டிய இயல்புகள் 2 ஐயும் தருக.
- ii) புவிவின் பிரதான பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் 5 தருக.
- iii) புவிவின் பிரதான பச்சை வீட்டு வாயுவாக காணப்பட்ட போதும் பூகோள வெப்பமயமாதலில் பங்களிப்பு செய்யாத வாயு எது காரணம் தருக.
- iv) ஓசோன் படை வறிதாக்கத்திற்கு காரணமானவையாக அடையாளம் காணப்பட்ட ஐதரோகாபன் சேர்வைகள் அவற்றில் உள்ள பிரச்சினைகள் காரணமாக வேறு வாயுக்களால் தொடர்ச்சியாக பிரதியிடப்பட்டன அவ்வாறான வாயுக்களை ஒழுங்கு முறையில் குறிப்பிட்டு அதற்கான காரணத்தையும் தருக.
- v) பின்வரும் மாசாக்கங்களிற்கு காரணமான நைதரசன் கொண்ட பிரதான வாயுக்களை எழுதுக.
- I) அமில மழை
- II) பூகோள வெப்பமயமாதல்
- III) ஓசோன்படை வறிதாக்கம்
- IV) ஒளி இரசாயனப் புகார்
- vi) நற்போசனையாக்கத்திற்கு காரணமான அயன்கள் இரண்டு தருக.

vii)பின்வரும் கூற்றுக்களிற்கு பொருத்தமான இரசாயன இனங்களை அல்லது பெறுமானங்களைத் தருக.

I)இலங்கையில் குடிநீரின் சிறப்பு வீச்சு?

II)நீரின் வன்மைத் தன்மைக்கு காரணம்?

III)நிலையான வன்மையை நீக்கக் கூடியது?

IV)நற்போசணையாக்கலில் வெளியேறும் வாயு?

V) 21°C , 1atm இல் நீரில் கரைந்த நிலை ஓட்சிசன் மட்டம்?

c)

i)தொழில்முறை ரீதியில் அற்ககோல் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பிரதான முறைகள் இரண்டையும் குறிப்பிட்டு அம் முறைகளில் தயாரிக்கப்படும் உற்பத்திகளிற்கு உதாரணம் 2 வீதம் தருக.

ii)மேற்படி 2 முறைகளிற்குமிடையிலான பிரதான வேறுபாடு யாது? (எதனோல் செறிவு சார்பாக)

iii) பதனீரில் நுண்ணங்கி தொழிற்பாட்டால் எதனோல் தயாரிக்கப்படும் தாக்கத்தை எழுதி விளைவுகளைப் பெயரிடுக.

iv)சட்டவிரோத மதுசார காய்ச்சிவடிப்பின் போது அதனை நுகர்வோர் உயிரிழக்கக் காரணம் யாது?

v)கறுவா எண்ணெயில் அடங்கியுள்ள பிரதான கூறுகளைத் தருக.

I)இலை எண்ணெய்

II)பட்டை எண்ணெய்

III)வேர் எண்ணெய்

vi) கறுவா எண்ணெய் காய்ச்சி வடிப்பிற்கு செப்புக் கொதிகலன் பயன்படுத்தப்படாமைக்கு காரணம் யாது?

vii)தற்காலத்தில் செப்புக் கொதிகலனிற்கு பதிலாக பயன்பாட்டில் உள்ள கொதிகலன் யாது?

ஆவர்த்தன அட்டவணை

குறியீடு → ஆவர்த்தனம்	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	IA	IIA											IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA	
1	1 H ஹைட்ரஜன் 1.008																	2 He ஹீலியம் 4.0026	
2	3 Li லித்தியம் 6.94	4 Be பெரியீயம் 9.012											5 B போரன் 10.81	6 C கார்பன் 12.011	7 N நைட்ரஜன் 14.007	8 O ஆக்சிஜன் 15.999	9 F புளோரின் 18.998	10 Ne நியான் 20.180	
3	11 Na சோடியம் 22.990	12 Mg மக்னீசியம் 24.305											13 Al அலுமினியம் 26.982	14 Si சிலிகான் 28.085	15 P பாஸ்பரஸ் 30.974	16 S சுத்தகம் 32.06	17 Cl குளோரின் 35.453	18 Ar ஆர்கான் 39.948	
4	19 K பொட்டாசியம் 39.098	20 Ca கால்சியம் 40.078	21 Sc ஸ்காண்டியம் 44.956	22 Ti டைட்டானியம் 47.867	23 V வானடியம் 50.942	24 Cr குரோமியம் 51.996	25 Mn மங்கனீசு 54.938	26 Fe இரும்பு 55.845	27 Co கோபால்ட் 58.933	28 Ni நிக்கல் 58.693	29 Cu செம்பு 63.546	30 Zn ஜிங்க் 65.38	31 Ga காலிடம் 69.723	32 Ge ஜெர்மானியம் 72.630	33 As ஆஸ்தினிக் 74.922	34 Se செலீனியம் 78.971	35 Br ப்ரதம் 79.904	36 Kr கிரிப்டான் 83.798	
5	37 Rb ரூபிடியம் 85.468	38 Sr ஸ்ட்ராண்ட்ரியம் 87.62	39 Y இட்ரியம் 88.906	40 Zr சீரோனியம் 91.224	41 Nb நைப்போரியம் 92.906	42 Mo மாலிப்டுமம் 95.95	43 Tc டெக்னீசியம் (98)	44 Ru ரூதீனியம் 101.07	45 Rh ரோடியம் 102.91	46 Pd பாலேடியம் 106.42	47 Ag வெள்ளி 107.87	48 Cd கேட்ரியம் 112.41	49 In இன்டியம் 114.82	50 Sn தகம் 118.71	51 Sb ஆன்டிமனி 121.76	52 Te டெலூறியம் 127.60	53 I அயோடின் 126.90	54 Xe க்சீனான் 131.29	
6	55 Cs சீசியம் 132.91	56 Ba பேரியம் 137.33	57-71 லாந்தனைகள்		72 Hf ஹாப்டீனியம் 178.49	73 Ta டான்டாம் 180.95	74 W டங்ஸ்டன் 183.84	75 Re ரேனியம் 186.21	76 Os ஆஸ்டிரியம் 190.23	77 Ir இரியம் 192.22	78 Pt பிளட்டினம் 195.08	79 Au தங்கம் 196.97	80 Hg பாதாசம் 200.59	81 Tl தாலியம் 204.38	82 Pb சுயம் 207.2	83 Bi பிசுமத் 208.98	84 Po பொலோனியம் (209)	85 At அஸ்தாடின் (210)	86 Rn ரேடான் (222)
7	87 Fr பிராசீசியம் (223)	88 Ra ரேடியம் (226)	89-103 ஆக்டனைகள்		104 Rf ரஃப்டெர்சியம் (267)	105 Db டுப்னியம் (268)	106 Sg சீபோர்ஜியம் (269)	107 Bh போரியம் (270)	108 Hs ஹாசியம் (277)	109 Mt மெய்ரீதரியம் (278)	110 Ds டார்ண்ட்டியம் (281)	111 Rg ரோன்டஜூனியம் (282)	112 Cn கோபர்னீசியம் (285)	113 Nh நிஹோனியம் (286)	114 Fl ஃப்ளோரீனியம் (289)	115 Mc மான்சேனியம் (290)	116 Lv லிவர்டோனியம் (293)	117 Ts டெனேசின் (294)	118 Og ஓகெசென் (294)
லாந்தனைகள் 57-71			57 La லாந்தனம் 138.91	58 Ce சீரியம் 140.12	59 Pr பிரோமீட்டியம் 140.91	60 Nd நிபோடியியம் 144.24	61 Pm பிரோமீத்தீனியம் (145)	62 Sm சாமாரியம் 150.36	63 Eu யூரோபியம் 151.96	64 Gd காடோலியம் 157.25	65 Tb டெர்பியம் 158.93	66 Dy டயக்ஸ்டிரோனியம் 162.50	67 Ho ஹோல்மியம் 164.93	68 Er எர்னியம் 167.26	69 Tm தலியம் 168.93	70 Yb யிட்ரீதியம் 173.05	71 Lu லூட்டீசியம் 174.97		
ஆக்டனைகள் 89-103			89 Ac ஆக்டினியம் (227)	90 Th தோரியம் 232.04	91 Pa பிரோட்டாஃக்டினியம் 231.04	92 U யுரேனியம் 238.03	93 Np நெப்டூனியம் (237)	94 Pu புளூட்டோனியம் (244)	95 Am அமெரிசியம் (243)	96 Cm க்யூரீயம் (247)	97 Bk பெர்க்லியம் (247)	98 Cf காலிபுர்னீசியம் (251)	99 Es என்ஸ்தீனியம் (252)	100 Fm ஃபெர்மியம் (257)	101 Md மெண்டீலீவியம் (258)	102 No நோபீலியம் (259)	103 Lr லோர்சீயம் (266)		
1	← அணு எண்																		
X	← தொகுதிபெயர்																		
	← அணு நிறை																		

குறிப்பு: () - மிகுந்த நிலைத்தன்மையற்ற அல்லது செயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட தனிமங்களின் அணு நிறை.

குறிப்பு: () - மிகுந்த நிலைத்தன்மையற்ற அல்லது செயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட தனிமங்களின் அணு நிறை.
